இது உயர் வெப்பநிலைகளில், ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றி உயர் போரேன்களை தருகின்றது.

$$5B_2H_6 \xrightarrow[\text{U - குழாய்}]{388\ K} 2B_5H_{11} + 4H_2$$

$$2B_2H_6 \xrightarrow{198 - 373\ K} B_4H_{10} + H_2$$

$$5B_2H_6 \xrightarrow[\text{மூடப்பட்ட குழாய்}]{373\ K} B_{10}H_{14} + 8H_2$$

$$5B_2H_6 \xrightarrow{473 - 523\ K} 2B_5H_9 + 6H_2$$

$$10B_2H_6 \xrightarrow{523\ K} 2B_5H_9 + 2B_5H_{10} + 11H_2$$

$$B_2H_6 \xrightarrow[\text{வெப்பநிலை}]{\text{செஞ்சூட்டு}} 2B + 3H_2$$

டைபோரேன், நீர் மற்றும் காரங்களுடன் வினைப்பட்டு முறையே போரிக் அமிலம் மற்றும் மெட்டா போரேட்டுகளை தருகின்றது.

$$B_2H_6 + 6H_2O \longrightarrow 2H_3BO_3 + 6H_2$$

$$B_2H_6 + 2NaOH + 2H_2O \longrightarrow 2NaBO_2 + 6H_2$$

காற்றுடன் வினை:

அறை வெப்பநிலையில், தூய நிலையிலுள்ள டைபோரேன் காற்று அல்லது ஆக்ஸிஜனுடன் வினைபுரிவதில்லை. ஆனால் மாசு கலந்த நிலையில் அதிகளவு வெப்பத்தை உமிழ்ந்து, B_2O_3ஐ உருவாக்குகிறது.

$$B_2H_6 + 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O \quad \Delta H = -2165\ KJ\ mol^{-1}$$

டைபோரேன் , மெத்தில் ஆல்கஹாலுடன் வினைப்பட்டு ட்ரைமெத்தில் போரேட்டை தருகிறது.

$$B_2H_6 + 6CH_3OH \longrightarrow 2B(OCH_3)_3 + 6H_2$$

ஹைட்ரோபோரேனேற்றம்:

அறை வெப்பநிலையில், ஈதர் ஊடகத்தில், ஆல்கீன்கள் மற்றும் ஆல்கைன்களுடன் போரேன் சேர்க்கை (addition) வினைக்கு உட்படுகிறது. இவ்வினை ஹைட்ரோபோரோனேற்றம் என்றழைக்கப்படுகிறது. தொகுப்பு கரிமவேதியியலில், குறிப்பாக எதிர் மார்கோனிகாவ் சேர்க்கை வினைகளில் இது அதிகளவில் பயன்படுகிறது.

$$B_2H_6 + 6RCH=CHR \longrightarrow 2(RCH_2\text{-}CHR)_3B$$

அயனி ஹைட்ரைடுகளுடன் வினை:

உலோக ஹைட்ரைடுகளுடன் வினைப்பட்டு உலோக போரோ ஹைட்ரைடுகளை தருகிறது.

$$B_2H_6 + 2LiH \xrightarrow{\text{ஈதர்}} 2LiBH_4$$

$$B_2H_6 + 2NaH \xrightarrow{\text{டிகிலைம்}} 2NaBH_4$$

XII_U2-P-Block.indd 41 22-12-2022 12:47:31